

题解

2026 年 8 月 19 日

1 会飞的甲鱼

1.1 简要题解

实际上该博弈被称为Welter's Game,不妨先将所有坐标减1,从0开始。设在 $a_1 \dots a_n$ 处有甲鱼的情形的sg值为 $[a_1|a_2|\dots|a_n]$,我们先给出以下计算方法,证明会在后文给出。

首先,对于 $[a]$,其sg值恰等于 a 。对于 $[a|b]$,其sg值恰等于 $(a \oplus b) - 1$ 。

以 $[2|3|5|7|11|13|17|19|23]$ 为例。

考虑这些数,寻找在尽可能高的2的幂次模数下同余的一对数,然后将其中任意一对取出,称为一对配偶(mates)。在本例中, $3 = 19 \pmod{16}, 7 = 23 \pmod{16}$

但模 32 时不存在这样的同余关系。因此,可以把 $(3, 19)$ 或 $(7, 23)$ 中的任意一对选作最佳配对。

移除最佳配对之后,对剩余的数重复同样的操作。如此得到一系列配对,并且至多剩下一个没有配对的数;这个数称为单身者 (spinster)。

本例中的配对为 $(3, 19), (7, 23), (5, 13), (11, 17)$,单身者为 2。

如果 $(a, b), (c, d), \dots$ 是得到的配对,并且不存在单身者,那么 $[a|b|c|d|\dots] = [a|b] \oplus [c|d] \oplus \dots$

如果还存在一个单身者 s ,那么 $[a|b|c|d|\dots] = [a|b] \oplus [c|d] \oplus \dots \oplus [s]$

利用上述对于 $[a]$ 和 $[a|b]$ 的公式即可得到答案。

比如上述例子

$$\begin{aligned} [2|3|5|7|11|13|17|19|23] &= [3|19] \oplus [7|23] \oplus [5|13] \oplus [11|17] \oplus [2] \\ &= 15 \oplus 15 \oplus 7 \oplus 25 \oplus 2 \\ &= 28 \end{aligned}$$

这一做法并不容易计算,我们后文还会证明,该方法实际上等价于

$$(\bigoplus_{i=1}^n a_i) \oplus (\bigoplus_{1 \leq i < j \leq n} (2^{v_2(a_i \oplus a_j) + 1} - 1))$$

其中 $v_2(x)$ 表示 x 最低的不为0的位,std使用的也是该种做法, 选用trie树等算法计算该式即可。

1.2 负数情况下的异或

为了接下来推导的方便, 我们需要将异或推广到负数上, 自然地, 我们用补码表示负数 (但在这里, 所有的负数以无穷多个1开头, 特别地, 最大的负数 -1 是一个长度无穷的由1组成的串)

接下来我们有 $-1 \oplus n = -1 - n$, 记 $\bar{n} = -1 - n$,

例如:

$$-3 \oplus 7 = \bar{2} \oplus 7 = \bar{5} = -6$$

1.3 Animating Function

我们称形如

$$f(x) = \dots (((x \oplus a) + b) \oplus c) + d) \oplus \dots$$

的函数称为动画函数(animating function)。它由普通加法, 异或复合而成 (显而易见的, 相邻的同类运算可以合并, 故最后一定会呈现出上述交替的形式)

如果 f, g 都是动画函数, 那么 $f(g(x))$ 还是动画函数, 反函数 $f^{-1}(x)$ 也是动画函数(即倒序撤销所有运算)

接下来定义配对函数 $M(x, y)$, 若 x, y 在模 2^n 意义下同余但是其在任意更高次的幂均不同余, 则 $M(x, y) = 2^{n+1} - 1$, 定义 $M(x, x) = -1$

我们有 $M(x, y) = M(x + a, y + a) = M(x \oplus a, y \oplus a) = M(f(x), f(y))$, f 是一个动画函数。

引理:

$$n \oplus M(n, 0) = n \oplus M(n - 1, -1) = n - 1$$

$$n \oplus M(n, -1) = n \oplus M(n + 1, 0) = n + 1$$

$$a \oplus b \oplus M(a, b) = a \oplus b \oplus M(a \oplus b, 0) = (a \oplus b) - 1$$

任意动画函数 f 都可以写成 $f(x) = x \oplus M(x, a_1) \oplus M(x, a_2) \oplus \dots \oplus b$ 的形式。

证明:

我们只需证明, 若 $f(x)$ 具有此形式, 则 $f(x) \oplus m, f(x) + 1, f(x) - 1$ 也具有此形式。

$f(x) \oplus m$ 显然只需将 b 变为 $b \oplus m$ 。

$$f(x) + 1 = f(x) \oplus M(f(x), -1) = f(x) \oplus M(x, f^{-1}(-1))$$

$$f(x) - 1 = f(x) \oplus M(f(x), 0) = f(x) \oplus M(x, f^{-1}(0))$$

因为 $M(x, a) \oplus M(x, a) = 0$, 我们可以将前述展开中的 a_i 消成互不重复的。

互不重复的 $a_1 \dots a_n$ 被称为极点 (poles), b 记为 $|f|$ 。

给定极点和 $|f|$ 后, 动画函数 f 被完全确定。

除了 $a = x$ 时 $M(a, x) = -1$ 外, $M(a, x)$ 总是正数, 故 $f(x)$ 与 $x \oplus |f|$ 有相同的符号除非 x 是极点中的一个。

1.4 函数的 Welter 范数

对于 $|f| = 0$ 的动画函数, 我们记 $[f]$ 为 f 的 Welt, 其按如下方式计算。

$f_a(x) = x \oplus M(x, a)$, 则 $[f_a] = a$, 对于其他函数, 有以下规则

若

$$h(x) = f(g(x))$$

且 $|f| = |g| = |h| = 0$, 则

$$[h] = [f] \oplus [g]$$

定义 $f_{a,b}(x) = x \oplus M(x, a) \oplus M(x, b)$, 有

$$\begin{aligned} f_{a,b}(x) &= x \oplus M(x, a) \oplus M(f_a(x), f_a(b)) \\ &= f_a(x) \oplus M(f_a(x), b \oplus M(a, b)) \\ &= f_{b \oplus M(a, b)}(f_a(x)) \end{aligned}$$

接下来有

$$\begin{aligned} [f_{a,b}] &= [f_{b \oplus M(a, b)}(f_a(x))] \\ &= a \oplus b \oplus M(a, b) \\ &= (a \oplus b) - 1 \end{aligned}$$

(可以发现这是我们前文声称的 $[a|b]$, 后文会证明其为什么等于该游戏的 sg 值)

类似的, $[f_{a,b,c}] = a \oplus b \oplus c \oplus M(a, b) \oplus M(a, c) \oplus M(b, c)$

从而有

$$[a_1|a_2|\dots|a_n] = \left(\bigoplus_{i=1}^n a_i \right) \oplus \left(\bigoplus_{1 \leq i < j \leq n} (M(a_i, a_j)) \right)$$

对任意 $f(x) = x \oplus M(x, a_1) \oplus M(x, a_2) \oplus \dots \oplus b$ 我们定义其的 Welt 是 $[f] = [a_1|a_2|a_3|\dots]$

(严格来讲, 由于 $[k|k|a_1|a_2|\dots] = [a_1|a_2|\dots] \oplus (-1)$, 但是理想情况下我们希望增加两个相同的极点并不改变 $[f]$, 故 $[f]$ 实际上应是一对 $(n, \bar{n})$, 但该游戏中我们保证每个格子至多有一条甲鱼, 所以我们这里忽略该问题)

对于开头我们给出的配对计算方法, 假设 (a, b) 是我们找出的配偶, 对于集合中任意一个其他数 c , 都有 $M(a, c) = M(b, c)$, 故在前述 $[a|b|c|\dots]$ 的公式中, $M(a, c), M(b, c)$ 会相互抵消, 故配对计算和我们前述公式是等价的。

Welter函数关于其的每个参数都是动画函数, 事实上对于一般的动画函数

$$f(x) = x \oplus M(x, a) \oplus M(x, b) \oplus \dots \oplus n$$

可以写成

$$f(x) = [x|a|b|\dots] \oplus m$$

其中

$$m = n \oplus [a|b|\dots]$$

另一种计算含大于2个参数的Welter函数的方法是利用

$$[a|b|c|d|\dots] = [[a|c|d|\dots][b|c|d|\dots]] \oplus [c|d|\dots]$$

展开两侧并利用 $M([a|c|d|\dots], [b|c|d|\dots]) = M(a, b)$ 即可证明该公式。

引理:

$$[a'|b|c|\dots] = [a|b'|c|\dots]$$

当且仅当

$$[a'|b'|c|\dots] = [a|b|c|\dots]$$

证明:

用上述公式展开两个等式, 得到

$$[a'|c|d|\dots] \oplus [b|c|d|\dots] = [a|c|d|\dots] \oplus [b'|c|d|\dots]$$

和

$$[a'|c|d|\dots] \oplus [b'|c|d|\dots] = [a|c|d|\dots] \oplus [b|c|d|\dots]$$

显而易见的, 这两个是同一件事。

1.5 偶数变更理论

记号

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} a & b & c & \cdots \\ \hline a' & b' & c' & \cdots \end{array} \right] = \frac{n}{n'}$$

表示如下含义： $[a|b|c|\dots] = n$, 将其中的偶数个变量替换为上方记号中下方的变量仍然成立。

设 $[a|b|c|\dots] = n$, 令 $n' \neq n$, 存在唯一的一组 $a', b', c' \dots$ 分别不同于 $a, b, c \dots$ 使得

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} a & b & c & \cdots \\ \hline a' & b' & c' & \cdots \end{array} \right] = \frac{n}{n'}$$

证明：

因为Welter函数对其每个参数都是动画函数，所以对于上述 $a', b', c' \dots$ 我们都可以通过 n' 唯一得到它们的值，同时它们也自动不同于 $a, b, c \dots$

运用前述引理有 $[a'|b'|c'|\dots] = [a|b|c|\dots] = n$, 归纳证明即可证明 $a', b', c' \dots n'$ 满足前述条件。

引理：

若 $b, c, \dots$ 互不相同， $[a|b|c|\dots]$ 和 $a \oplus b \oplus c \oplus \dots$ 具有相同的符号当且仅当 a 不同于 $b, c, \dots$ 中任意一数。（在这里我们把0视为与正数具有相同的符号）

证明：可由 $(a|x) < 0$ 当且仅当 $a = x$ 立即得到。

1.6 为什么Welter函数确实是Welter's Game 的sg值

接下来我们证明 $[a|b|c|\dots]$ 是该局面的sg值，即证明其是 $0, 1, 2, \dots$ 中最小的没有出现在

$$[a'|b|c|\dots], (a' < a, a' \neq b, a' \neq c, \dots)$$

$$[a|b'|c|\dots], (b' < b, b' \neq a, b' \neq c, \dots)$$

$$[a|b|c'|\dots], (c' < c, c' \neq a, c' \neq b, \dots)$$

...

中的值，这些值称为排除值（excludents），前述引理保证了Welter函数中的参数互不相同且非负时，其的值也是非负的。

此外，若 n, n' 非负， $[a'|b|c|\dots] = n'$ 的解也是非负的。

因为改变任意一个参数，Welter函数的值一定会改变，那么 $[a|b|c|\dots]$ 一定不同于上述任意值，

根据前述定理, 我们知道对于任意 $n' \neq n$ 一定有一组 $a', b', c' \dots$ 满足

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} a & b & c & \dots \\ \hline a' & b' & c' & \dots \end{array} \right] = \begin{array}{c} n \\ n' \end{array}$$

且当 $0 \leq n' < n$ 时, 因为 $[a'|b|c|\dots] = n'$, 又因为 $b, c, \dots$ 非负, 若 a' 为负数, 则 $a', b, c, \dots$ 互不相同, 所以 $[a'|b|c|\dots]$ 和 $a' \oplus b \oplus c \oplus \dots < 0$ 同号, 矛盾。

所以 a' 是一个非负数, 而若 a' 与某个变量相同, 则 $[a'|b|c|\dots]$ 和 $a' \oplus b \oplus c \oplus \dots \geq 0$ 异号, 矛盾。

故 a' 非负且与 $b, c, \dots$ 互不相同, 类似的可以对 $b', c', \dots$ 证明。

所以现在我们只需证明, 当 $n' < n$ 时, $a' < a, b' < b, c' < c, \dots$ 中有奇数个成立, 从而至少有一个成立, 从而 n' 在上述排除值集合中。

引理:

若

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} a & b & c & \dots \\ \hline a' & b' & c' & \dots \end{array} \right] = \begin{array}{c} n \\ n' \end{array}$$

那么

$$M(a', b) = M(a, b'), M(a, b) = M(a', b')$$

且对于任意 x , 下列不等式中有偶数个成立

$$a \oplus a' \oplus x < x$$

$$b \oplus b' \oplus x < x$$

$$c \oplus c' \oplus x < x$$

$\dots$

$$n \oplus n' \oplus y < y$$

当参数个数为偶数时 $y = 0$, 否则 $y = x$

证明:

$$[a'|b|c|d|\dots] = [[a'|c|d|\dots]][b|c|d|\dots] \oplus [c|d|\dots] = n'$$

$$[a|b'|c|d|\dots] = [[a|c|d|\dots]][b'|c|d|\dots] \oplus [c|d|\dots] = n'$$

$$[[a'|c|d|\dots]][b|c|d|\dots] = [[a|c|d|\dots]][b'|c|d|\dots] \rightarrow M([a'|c|d|\dots], [b|c|d|\dots]) = M([a|c|d|\dots], [b'|c|d|\dots]) \rightarrow M(a', b) = M(a, b')$$

$M(a, b) = M(a', b')$ 的证明是类似的。

不妨设 $M(a, b)$ 是Welter函数展开式中的最大值,

$$[a|b] \oplus [c|d|\cdots] = n$$

在替换偶数个 $c, d, \dots, n$ 中的变量后依旧成立, 所以相应的有

$$\left[\begin{array}{c|c|c} c & d & \cdots \\ c' & d' & \cdots \end{array} \right] = \begin{array}{c} m \\ m' \end{array}$$

其中 $m = n \oplus [a|b], m' = n' \oplus [a|b]$, 归纳假设该结论对这个偶数变更关系成立, 因为

$$m \oplus m' \oplus y < y$$

和

$$n \oplus n' \oplus y < y$$

等价, 所以我们只需证明

$$a \oplus a' \oplus x < x$$

$$b \oplus b' \oplus x < x$$

中有偶数个成立。

因为 $M(a, b) = M(a', b'), [a|b|c|\cdots] = n = [a'|b'|c|\cdots]$

所以 $[a|b] = [a'|b']$, 所以 $a \oplus b = a' \oplus b'$, 所以上述两个不等式等价, 所以成立的数量是偶数个。

接下来我们证明, 对于

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} a & b & c & \cdots \\ a' & b' & c' & \cdots \end{array} \right] = \begin{array}{c} n \\ n' \end{array}$$

若其上变量均互不相同且非负, $a' < a, b' < b, c' < c, \dots, n' < n$ 有偶数个成立。

首先先证明下述两个恒等式:

$$[0|a|b|\cdots] = [a-1|b-1|\cdots]$$

和

$$[a \oplus x|b \oplus x|\cdots] = [a|b|\cdots] \oplus y$$

当参数个数为偶数时 $y = 0$, 否则 $y = x$

证明:

$$\begin{aligned} [0|a_1|a_2|\cdots] &= (\bigoplus a_i) \oplus (\bigoplus M(0, a_i)) \oplus (\bigoplus M(a_i, a_j)) \\ &= (\bigoplus a_i \oplus M(0, a_i)) \oplus (\bigoplus M(a_i - 1, a_j - 1)) \\ &= [a_1 - 1|a_2 - 1|\cdots] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[a \oplus x | a_2 \oplus x | \cdots] &= (\bigoplus a_i \oplus x) \oplus (\bigoplus M(a_i \oplus x, a_j \oplus x)) \\
&= (\bigoplus a_i) \oplus (\bigoplus x) \oplus (\bigoplus M(a_i, a_j)) \\
&= [a_1 | a_2 | \cdots] \oplus y
\end{aligned}$$

接下来利用上述恒等式归纳证明，若

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} 0 & a & b & \cdots \\ x & a' & b' & \cdots \end{array} \right] = \begin{matrix} n \\ n' \end{matrix}$$

则

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} a-1 & b-1 & c-1 & \cdots \\ a'-1 & b'-1 & c'-1 & \cdots \end{array} \right] = \begin{matrix} n \\ n' \end{matrix}$$

因为 $x \geq 0$, 所以上述两种情形成立的不等式个数的奇偶性相同。

所以接下来要证明的是

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} a & b & c & \cdots \\ a' & b' & c' & \cdots \end{array} \right] = \begin{matrix} n \\ n' \end{matrix}$$

与

$$\left[\begin{array}{c|c|c|c} a \oplus x & b \oplus x & c \oplus x & \cdots \\ a' \oplus x & b' \oplus x & c' \oplus x & \cdots \end{array} \right] = \begin{matrix} n \oplus y \\ n' \oplus y \end{matrix}$$

成立的不等式个数有相同的奇偶性。

引理：

若 $a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots = s$, 则 $a_1 \oplus t < a_1, \dots, s \oplus t < s$ 中恰有偶数个成立。

证明：

若 $t = 0$ 显然没有成立的。

否则考虑 t 的最高位 2^k , $x \oplus t < x$ 当且仅当 x 的第 k 位为 1,

因为 $a_1 \oplus a_2 \oplus \cdots = s$, 所以上述变量中恰有偶数个第 k 位为 1, 故恰有偶数个不等式成立。

所以由上述引理知 $a' < a, a' \oplus x < a \oplus x, a \oplus a' \oplus x < x$ 中恰有偶数个成立, 又有

$$a \oplus a' \oplus x < x$$

$$b \oplus b' \oplus x < x$$

$$c \oplus c' \oplus x < x$$

...

$$n \oplus n' \oplus y < y$$

中有偶数个成立, 故前述两个偶数变换关系成立的不等式个数有相同的奇偶性。

故我们证明了，对于任意一个 $0 \leq n' < n$ ，至少有一个合法的操作 $0 \leq a' < a$ ，故 $[a|b|\cdots]$ 就是该局面的 *sg* 值。